

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



**Informe Académico: Modelado Predictivo Multisectorial con Regresión Lineal Múltiple,
Polinomial y Despliegue de Aplicativos de IA**

Tema: Detección de Conductas Tóxicas en los Servidores / Canales de Discord

ASIGNATURA:

Inteligencia Artificial

DOCENTE:

Ing.Hugo Espetia Huamanga

INTEGRANTES:

- Suárez Condori Juan Gabriel
- Ramos Ticahuanca Gianella Alexandra
- Jesus del Aguila Garcia
- Mendoza Torres Lincol Jhon

Cusco – Perú

2026

Enlace al repositorio único de código (GitHub/GitLab):

<https://github.com/Abrilskop/3modelos-predictivos>

Enlace al aplicativo desplegado (URL Pública):

<https://95ehvsum9kcec22m9mzbtt.streamlit.app/>

Discusión comparativa global entre los diferentes dominios analizados.

Sector Inmobiliario (*California Housing*)

- Mejor ajuste global: Obtiene el rendimiento predictivo más alto de los tres casos ($R^2 = 0.6781$ en Polinomial G2).
- Beneficio de la no linealidad: La transición de regresión lineal a polinomial redujo el error medio absoluto de 51,123USD a 45,800USD e incrementó el R^2 en más de 6 puntos porcentuales.
- Rol de la regularización: La inclusión de regularización *Ridge* fue clave para capturar interacciones complejas del mercado (como ubicación geográfica y densidad poblacional) manteniendo la estabilidad sin sobreajuste.

Sector Salud / Clínico (*Diabetes Progression*)

- Ajuste intermedio y riesgo de sobreajuste: Presenta un poder explicativo moderado ($R^2 = 0.4526$ en el modelo lineal).
- Fracaso de la complejidad polinomial: Al aplicar polinomios de grado 2 sin regularización adecuada, el rendimiento empeoró ($R^2 = 0.4190$ y el MSE aumentó de 2901.89 a 3080.01).
- Conclusión clínica: La progresión de la enfermedad responde a patrones fuertemente ruidosos o lineales respecto a las variables medidas; aumentar la complejidad del modelo solo introdujo varianza no deseada (*overfitting*).

Sector Agroalimentario (*Wine Quality Predictor*)

- Ajuste bajo pero métricamente controlado: Registra el coeficiente de determinación más bajo de la comparativa ($R^2 = 0.3551$).
- Naturaleza del problema: La evaluación de calidad del vino (escala 0-10) suele ser subjetiva y discreta, lo que limita la capacidad de un modelo de regresión continua para capturar la totalidad de la varianza.
- Margen de error: Pese al bajo R^2 , el error medio absoluto es relativamente bajo en términos prácticos ($MAE = 0.5519$), manteniéndose estable como aproximación preliminar.

Capturas de pantalla del aplicativo funcionando para los 3 escenarios.

MENÚ



CALIFORNIA HOUSING

regresion-lineal-california-1m42pgrunla9tdpimgkxu.streamlit.app

Share ☆ ↻ ⌵

Simulador de Precios de Viviendas en California

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entrenado con el dataset California Housing (Census 1990).

Métricas del Modelo (Conjunto de Prueba)

R² Score ⓘ
0.5894

MAE ⓘ
\$53,797

RMSE ⓘ
\$74,932

Predicción Interactiva

Ajusta los parámetros para estimar el precio de una vivienda.

Antigüedad de la casa (años)
28

Ingreso medio del bloque (x10K USD)
5.80

Cuartos por hogar
5.40

Longitud
-119.60

Dormitorios por hogar
1.10

Latitud
35.60

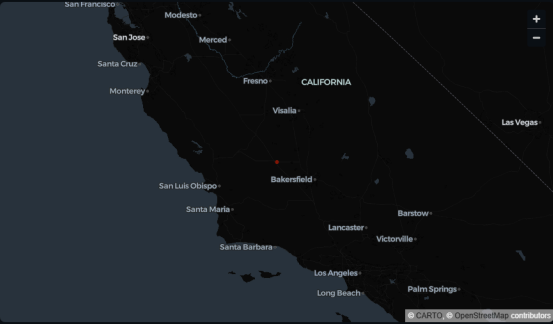
Cercanía al mar
No

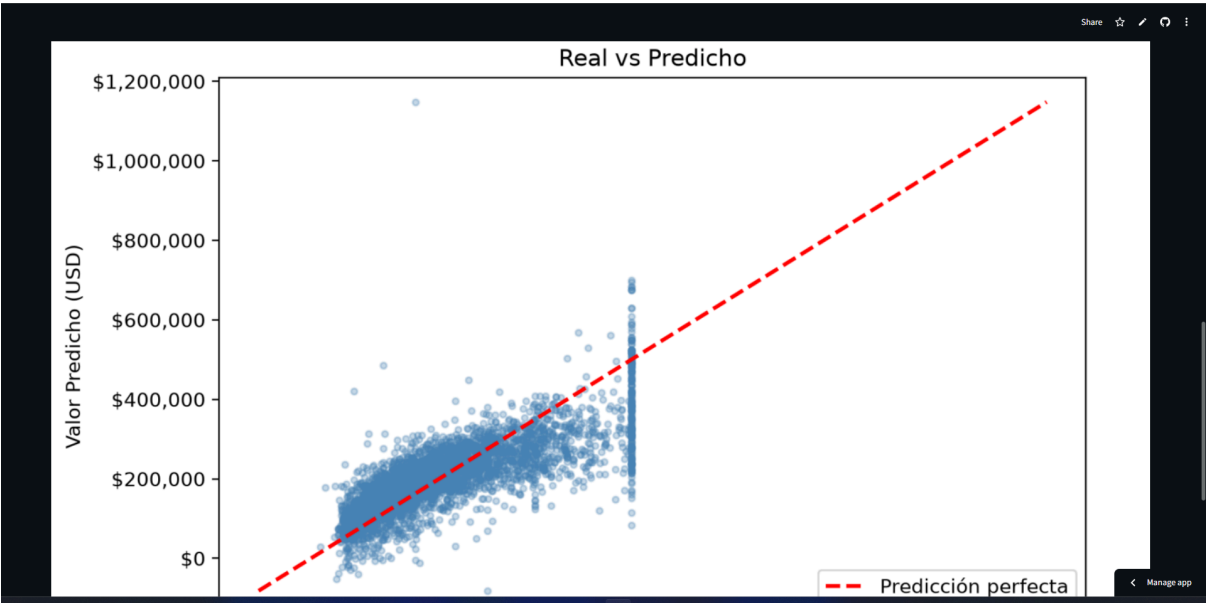
Manage app

Precio Estimado

Precio de la vivienda
\$203,688 USD

Ubicación Geográfica





Configuración del Modelo

Grado del polinomio

2

Alpha (regularización Ridge)

1.00

Simulador de Precios de Viviendas en California

Modelo de Regresión Polinomial entrenado con el dataset California Housing (Census 1990). Selecciona el grado del polinomio para ajustar la complejidad del modelo.

Métricas del Modelo (Conjunto de Prueba)

Grado Polinomial	R ² Score	MAE	RMSE
2	0.6529	\$49,311	\$68,896

Predicción Interactiva

Ajusta los parámetros para estimar el precio de una vivienda.

Antigüedad de la casa (años)

78

Ingreso medio del bloque (x10K USD)

3.80

Cuartos por hogar

5.40

Longitud

-119.60

Dormitorios por hogar

1.10

Latitud

35.60

Cercanía al mar

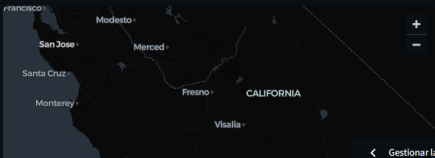
No

Precio Estimado

Precio de la vivienda

\$194,157 USD

Ubicación Geográfica



Gestionar la aplicación

Configuración del Modelo

Grado del polinomio

2

Alpha (regularización Ridge)

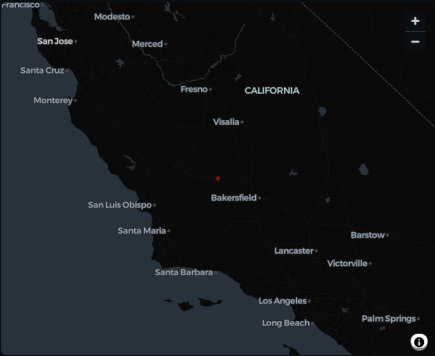
1.00

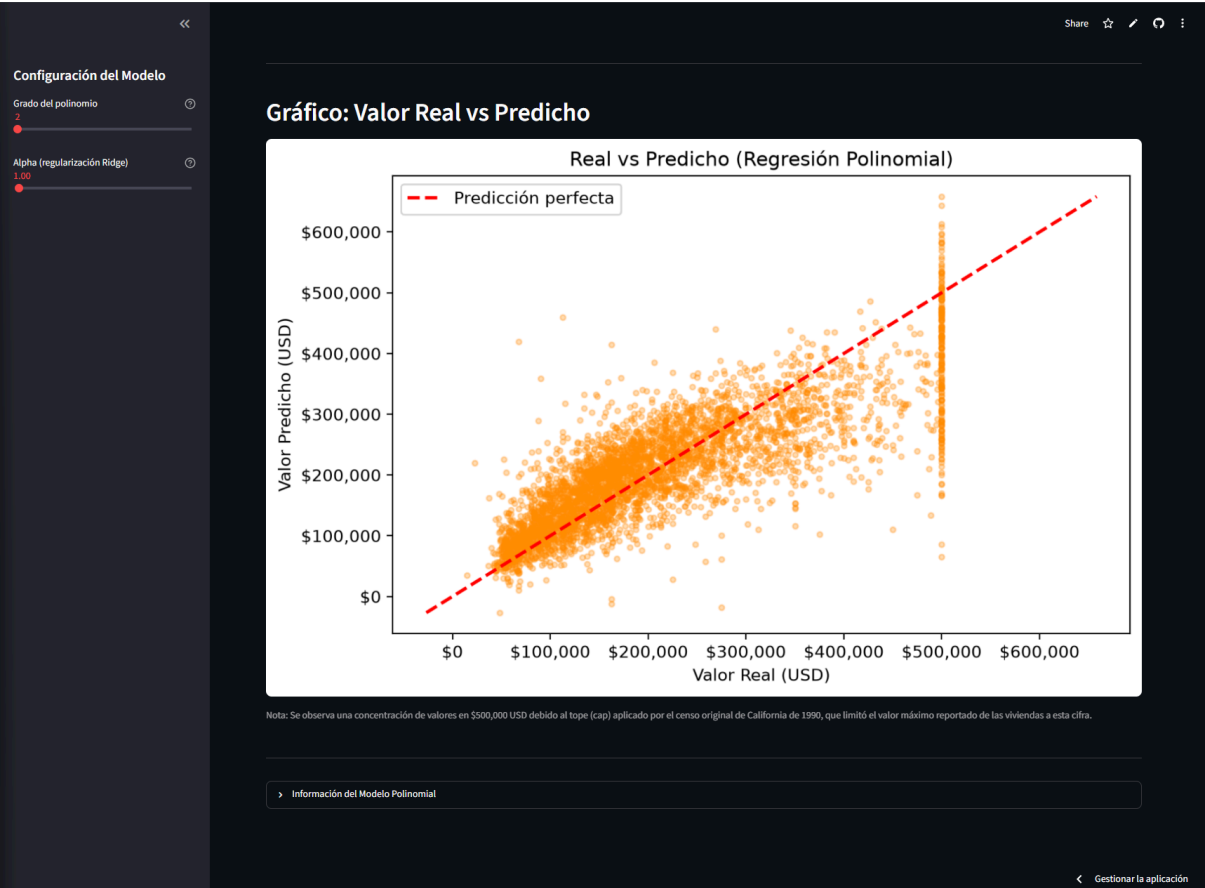
Precio Estimado

Precio de la vivienda

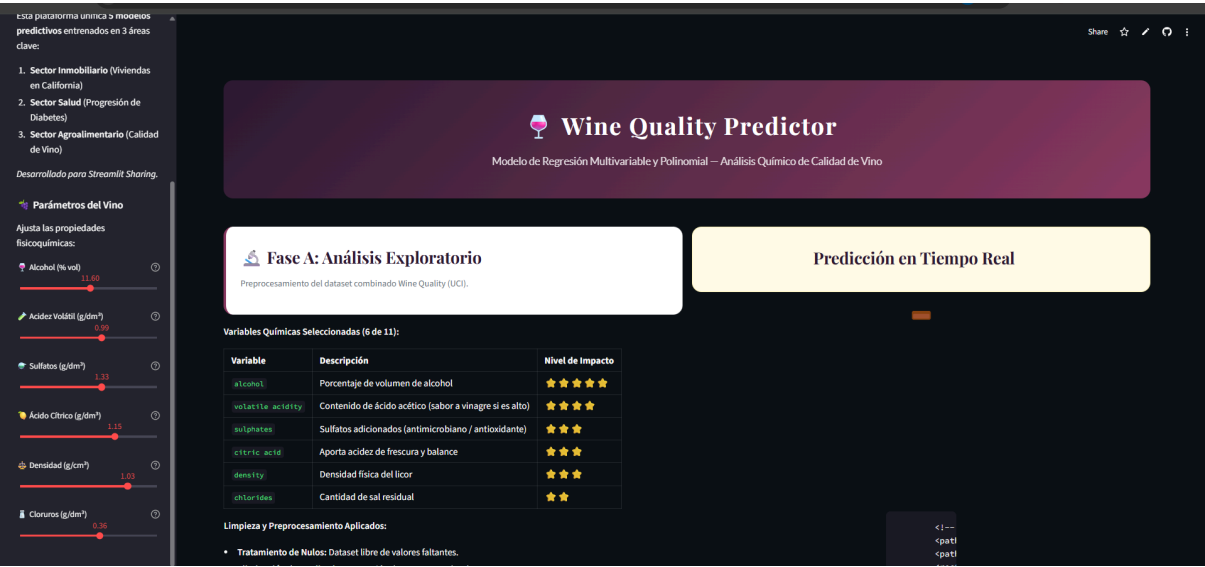
\$194,157 USD

Ubicación Geográfica

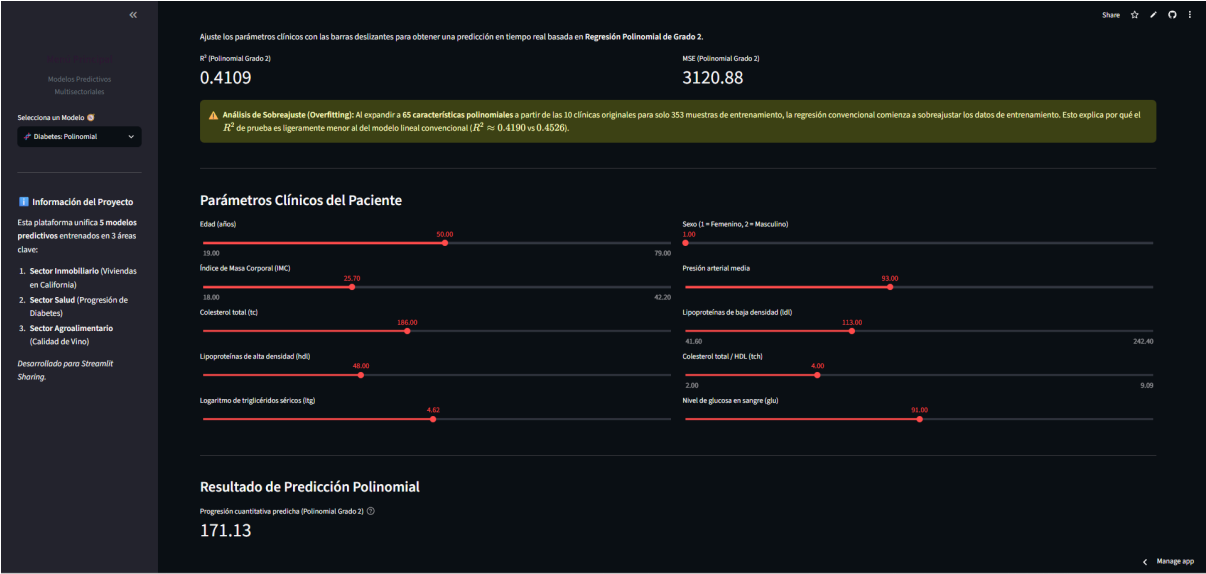




WINE QUALITY



DIABETES



Manage app

Conclusiones

Capacidad de ajuste vs. riesgo de sobreajuste: Los modelos polinomiales logran capturar interacciones y curvaturas complejas que los modelos lineales ignoran, lo que mejoró sustancialmente la precisión en *California Housing* ($R^2 = 0.6781$ vs 0.6141). Sin embargo, en problemas con datos reducidos o ruidosos como *Diabetes Progression*, esta flexibilidad extra memoriza el ruido y empeora la generalización, haciendo preferible la estabilidad del modelo lineal.

La regularización como requisito indispensable: La expansión a términos polinomiales incrementa drásticamente la dimensionalidad y la colinealidad entre variables. Como se evidencia en la tabla, el enfoque polinomial solo es viable y estable cuando se combina con técnicas de penalización como *Ridge*; prescindir de ella conduce inevitablemente al sobreajuste observado en el caso clínico.

Compromiso entre interpretabilidad y rendimiento: Mientras la regresión lineal ofrece una lectura directa y transparente del impacto marginal de cada predictor, la versión polinomial sacrifica esa explicabilidad a cambio de mayor poder predictivo. Por tanto, la transición hacia un modelo polinomial solo se justifica cuando la ganancia en métricas de error compensa la pérdida de interpretabilidad en el dominio analizado.